Matemática IV
Recuperatorio - 26-02-2013

1. a) Determinar si el subconjunto $W = \{(x,y,z) \in \mathcal{R}^3 / -2x+2y+2z = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{R}^3$. Hallar una base y la dimensión.
b) Un vector de $\mathcal{R}^3$ se escribe como $\vec{v} = 2e_1 + 3e_2 - 1e_3$. Considera el conjunto $\mathcal{B}' = \{e_1', e_2', e_3'\}$, donde los vectores se relacionan a partir de $e_1' = e_1$, $e_2' = e_1 + e_2$ y $e_3' = e_1 + e_2 + e_3$
b_i) Es $\mathcal{B}'$ una base?
b_{ii}) Determina la combinación lineal en $\mathcal{B}'$ que resulta $\vec{v}$

2. a) Determina si la transormación $T : \mathcal{R}^3 \to \mathcal{R}^2$ dada por $T(x,y,z) = (x+y, y-z)$ es lineal.
b) Hallar el núcleo y la imagen.
c) Obtener la matriz asociada en las bases canónica para $\mathcal{R}^2$ y en la base $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$ para $\mathcal{R}^3$

3. La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ Tiene por autovalores $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, y el tercer autovalor está asociado al autovector $(1,2,1)$.
a) Encuentra el autovalor restante.
b) Determina si la matriz es diagonalizable.

4. a) Dada la función $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

b) Encuentra los puntos críticos y determina si se trata de máximos locales, mínimos locales o punto de ensilladura.

$$f(x,y) = x^2y - x - xy^2 + y$$